Árvores balanceadas em um sistema acadêmico

Relatório atualizado de experimentos e análise comparativa

Professor: Alternei Brito
Responsável pela experimentação: Thiago Silva dos Santos
Implementações: projeto da equipe TPI_Arvores_Balanceadas

Objetivo. Comparar AVL e Rubro-Negra usando as mesmas chaves e sequências de operações, nos cenários de inserção crescente, inserção aleatória, busca e remoção.

Protocolo experimental

Tamanhos: 100, 1.000 e 10.000 matrículas distintas. As duas árvores recebem a mesma sequência em cada cenário. São realizadas n buscas existentes e n inexistentes. Cada percentual de remoção (10%, 30% e 50%) reconstrói uma árvore completa. Foram feitas cinco repetições, alternando qual árvore executa primeiro; tempos são medianas.

Ambiente e definições

CPython 3.14.7; Windows-11-10.0.26300-SP0; processador Intel64 Family 6 Model 151 Stepping 2, GenuineIntel. Cronômetro: perf_counter_ns. Altura em número de nós: vazia = 0, raiz = 1. Cada rotação simples conta 1; uma dupla conta 2. Recolorações contam alterações efetivas de cor em nós reais. Visitas excluem NIL/None.

Semente-base: 20261024. Sementes concretas estão em sequencias.json. Commit HEAD: feaf13d95eb6932d2a0e47620c6f72c530f79af0. Hashes dos módulos estão nos metadados.

2. Inserção: experimentos A e B

Altura, rotações, recolorações e mediana do tempo após inserir n chaves.

Ordem	n	Árvore	Altura	Rotações	Recolorações	Tempo (ms)
crescente	100	AVL	7	93	—	0,267
crescente	100	Rubro-Negra	11	89	445	0,210
aleatoria	100	AVL	8	46	—	0,237
aleatoria	100	Rubro-Negra	8	42	203	0,136
crescente	1.000	AVL	10	990	—	3,569
crescente	1.000	Rubro-Negra	17	983	4.909	2,734
aleatoria	1.000	AVL	12	747	—	3,454
aleatoria	1.000	Rubro-Negra	12	619	2.327	1,946
crescente	10.000	AVL	14	9.986	—	49,612
crescente	10.000	Rubro-Negra	24	9.976	49.877	35,556
aleatoria	10.000	AVL	16	7.095	—	53,290
aleatoria	10.000	Rubro-Negra	16	5.862	23.217	24,271

Leitura dos resultados

Na ordem crescente, a AVL teve alturas 7, 10 e 14, contra 11, 17 e 24 na Rubro-Negra. Na ordem aleatória, as alturas empataram em 8, 12 e 16. A AVL realizou mais rotações de inserção nos seis cenários; a Rubro-Negra teve menor mediana de tempo de inserção nos seis.

Para 10.000 chaves, a Rubro-Negra registrou 49.877 recolorações na ordem crescente e 23.217 na aleatória. A ordem de entrada alterou tanto os eventos de balanceamento quanto a altura.

3. Busca: experimento C

Cada linha reúne n consultas existentes e n inexistentes. A média geral atribui peso igual aos dois grupos; o tempo total corresponde às 2n consultas.

Ordem	n	Árvore	Visitas exist.	Visitas ausent.	Média	Tempo total (ms)
crescente	100	AVL	5,800	6,730	6,265	0,063
crescente	100	Rubro-Negra	6,200	7,090	6,645	0,093
aleatoria	100	AVL	5,890	6,820	6,355	0,065
aleatoria	100	Rubro-Negra	5,950	6,880	6,415	0,094
crescente	1.000	AVL	8,987	9,977	9,482	0,957
crescente	1.000	Rubro-Negra	9,406	10,389	9,898	1,486
aleatoria	1.000	AVL	9,186	10,176	9,681	0,985
aleatoria	1.000	Rubro-Negra	9,240	10,231	9,736	1,486
crescente	10.000	AVL	12,363	13,362	12,862	17,795
crescente	10.000	Rubro-Negra	12,885	13,883	13,384	24,959
aleatoria	10.000	AVL	12,578	13,577	13,078	18,649
aleatoria	10.000	Rubro-Negra	12,612	13,611	13,111	26,918

Interpretação

A AVL teve menor média de visitas e menor mediana de tempo de busca em todos os cenários. Para 10.000 chaves aleatórias, as médias foram 13,078 visitas na AVL e 13,111 na Rubro-Negra. A diferença de visitas é pequena nesse caso; o tempo também depende dos custos próprios de cada implementação.

A contagem de visitas foi feita por um percurso instrumentado fora do cronômetro e conferida contra o método buscar. O CSV detalhado registra cada consulta da primeira repetição.

4. Remoção: experimento D

Cada percentual parte de uma árvore completa reconstruída. São removidas chaves existentes; os subconjuntos são prefixos da mesma permutação.

Ordem	n	Rem.	Árvore	Alt. antes	Alt. depois	Rot.	Recol.	Tempo (ms)
crescente	100	10%	AVL	7	7	1	—	0,023
crescente	100	30%	AVL	7	7	3	—	0,063
crescente	100	50%	AVL	7	7	11	—	0,103
crescente	100	10%	Rubro-Negra	11	8	6	34	0,023
crescente	100	30%	Rubro-Negra	11	7	11	83	0,050
crescente	100	50%	Rubro-Negra	11	7	20	124	0,076
aleatoria	100	10%	AVL	8	8	4	—	0,026
aleatoria	100	30%	AVL	8	7	9	—	0,069
aleatoria	100	50%	AVL	8	7	19	—	0,111
aleatoria	100	10%	Rubro-Negra	8	8	2	11	0,014
aleatoria	100	30%	Rubro-Negra	8	8	9	45	0,038
aleatoria	100	50%	Rubro-Negra	8	7	22	97	0,067
crescente	1.000	10%	AVL	10	10	1	—	0,314
crescente	1.000	30%	AVL	10	10	25	—	0,968
crescente	1.000	50%	AVL	10	10	78	—	1,601
crescente	1.000	10%	Rubro-Negra	17	11	9	369	0,214
crescente	1.000	30%	Rubro-Negra	17	11	38	794	0,569
crescente	1.000	50%	Rubro-Negra	17	10	92	1.192	0,921
aleatoria	1.000	10%	AVL	12	12	22	—	0,351
aleatoria	1.000	30%	AVL	12	12	103	—	0,998
aleatoria	1.000	50%	AVL	12	11	187	—	1,645
aleatoria	1.000	10%	Rubro-Negra	12	12	29	138	0,151
aleatoria	1.000	30%	Rubro-Negra	12	12	117	511	0,459
aleatoria	1.000	50%	Rubro-Negra	12	11	207	920	0,893
crescente	10.000	10%	AVL	14	14	9	—	4,726
crescente	10.000	30%	AVL	14	14	263	—	15,870
crescente	10.000	50%	AVL	14	14	854	—	23,227
crescente	10.000	10%	Rubro-Negra	24	15	23	3.731	2,886
crescente	10.000	30%	Rubro-Negra	24	15	338	8.001	7,375
crescente	10.000	50%	Rubro-Negra	24	15	964	12.119	11,948
aleatoria	10.000	10%	AVL	16	16	330	—	5,847
aleatoria	10.000	30%	AVL	16	16	1.096	—	15,732
aleatoria	10.000	50%	AVL	16	15	1.847	—	26,730
aleatoria	10.000	10%	Rubro-Negra	16	16	298	1.330	2,312
aleatoria	10.000	30%	Rubro-Negra	16	16	1.005	4.796	6,304
aleatoria	10.000	50%	Rubro-Negra	16	15	1.858	8.909	11,179

Rot. = rotações na remoção; Recol. = recolorações. Tempos são medianas de cinco repetições. Recolorações AVL não se aplicam.

Interpretação

Em 10.000 chaves aleatórias com remoção de 50%, a AVL fez 1.847 rotações e levou 26,730 ms; a Rubro-Negra fez 1.858 rotações e 8.909 recolorações, levando 11,179 ms. A Rubro-Negra foi mais rápida nos cenários medidos, mesmo quando fez mais rotações.

5. Síntese das métricas obrigatórias

Recorte representativo: 10.000 chaves, inserção aleatória, 20.000 buscas e remoção independente de 5.000 chaves.

Métrica	AVL	Rubro-Negra
Altura final após inserção	16	16
Altura após remoção de 50%	15	15
Rotações na inserção	7.095	5.862
Rotações na remoção	1.847	1.858
Recolorações na inserção	—	23.217
Recolorações na remoção	—	8.909
Média de nós visitados	13,078	13,111
Tempo total de inserção (ms)	53,290	24,271
Tempo total de 20.000 buscas (ms)	18,649	26,918
Tempo de remover 5.000 chaves (ms)	26,730	11,179

Conclusões comparativas

• A AVL foi mais baixa na inserção crescente e empatou com a Rubro-Negra na aleatória.
• A AVL fez mais rotações em todas as inserções; em remoção de 50%, a Rubro-Negra fez mais rotações nos seis cenários.
• A ordem crescente elevou a altura final da Rubro-Negra; a ordem aleatória reduziu rotações e recolorações na Rubro-Negra.
• Menor altura não garantiu menor tempo: Rubro-Negra foi mais rápida em inserções e remoções; AVL em buscas.
• As diferenças mais nítidas apareceram na altura após inserção crescente e no tempo de atualização para n = 10.000.

6. Validade, limitações e reprodução

Validação de regressão: **APROVADO**, com 20.000 operações mistas verificadas em dez sementes por árvore. As árvores também foram conferidas após cada construção e lote de remoção.

Limitações metodológicas

As cinco repetições medem variação temporal, não diversidade de sequências. Foi usado um computador, uma versão de Python e uma permutação aleatória por tamanho. Processos em segundo plano, cache e coleta de lixo podem afetar os tempos; não houve controle de afinidade ou frequência da CPU. Os resultados valem para estas implementações e cargas sintéticas.

Os tempos excluem criação dos alunos, geração de sequências, interface, validação, exportação e cálculo da altura. As medições de inserção e busca se repetem nas linhas de percentual do CSV, não são amostras independentes.

Arquivos e reprodução

Resultados brutos, resumo, buscas detalhadas, sequências, metadados e validação estão em testes/resultados. Execute na raiz: `python -m src.services.experimentos --saida testes/resultados`. Para regenerar este relatório: `python -m src.services.gerar_relatorio` (requer ReportLab).

Enunciado: Trabalho Prático I — Árvores Balanceadas, UFAM. O arquivo metadados.json registra commit, parâmetros, ambiente e hashes usados.